Relatório — Simulador de Lançamento de Projéteis (ADO I)

Eduardo Moura | Física — Práticas Extensivas | Prof. Dr. Ettore Baldini-Neto

1. Biblioteca de interface escolhida e por quê

Frontend: React + Vite + TypeScript, com o gráfico desenhado em **Canvas 2D** nativo (sem biblioteca de gráficos). A escolha se deu pela componentização natural dos controles, pelo hot-reload rápido do Vite durante o desenvolvimento, e porque o Canvas dá controle total sobre a escala dos eixos e a ambientação visual, sem o overhead de uma lib de charts pronta.

Backend: Node.js + Express + TypeScript + Zod, expondo uma API REST (`POST /api/trajectory`) que calcula a física. O Zod valida as entradas de forma declarativa antes de chegarem às fórmulas, e um pacote TypeScript compartilhado (`shared`) evita duplicar os tipos do contrato entre back e front.

2. Controles implementados

- Slider + campo numérico: **velocidade inicial** (1–80 m/s)
- Slider + campo numérico: **ângulo de lançamento** (0–90°)
- Slider + campo numérico: **altura inicial** (0–50 m)
- Seletor de **planeta** (Terra / Lua / Marte / Júpiter), que define a gravidade
- Botão **"Animar lançamento"** (com "Parar"), com efeito sonoro de lançamento

3. Configuração de exemplo testada

Velocidade inicial = 25 m/s, ângulo = 45°, altura inicial = 0 m, gravidade = 9,81 m/s² (Terra):

> Alcance (R) = **`63,71 m`** | Altura máxima (y_max) = **`15,93 m`** | Tempo de voo (t_voo) = **`3,60 s`**

4. Dificuldades encontradas e como foram resolvidas

- **Inclusão das fórmulas matemáticas no código:** as equações fechadas (tempo de voo via fórmula de Bhaskara, altura máxima e alcance) foram isoladas em funções puras, separadas da interface, e validadas com testes unitários (Vitest) comparando o resultado com o valor analítico esperado para casos conhecidos (ex.: lançamento a 45° em solo plano).
- **Atualização em tempo real:** mover o slider disparava uma requisição a cada pixel de arraste. Resolvido com *debounce* de 80ms nos parâmetros antes de chamar a API, e um identificador de requisição que descarta respostas antigas que cheguem fora de ordem.
- **Escala consistente do gráfico:** inicialmente os eixos x e y eram escalados de forma independente para caber no canvas, distorcendo a parábola (uma trajetória rasteira aparecia como um arco alto). Resolvido usando uma única escala (m/px) para os dois eixos, com contagem adaptativa de rótulos para não sobrepor texto em lançamentos muito íngremes.